

姓名: _____

学号: _____

提示: 数论上的 Mobius 函数 $\mu(d)$ 定义为

$$\mu(d) = \begin{cases} 1, & d = 1, \\ 0, & d \text{ 含有平方因子}, \\ (-1)^r, & d \text{ 是 } r \text{ 个不同素数的乘积}. \end{cases}$$

1. 将一个正六边形的 6 个顶点用 n 种颜色染色。若经旋转或翻转能重合的方案视为相同, 问该情况下有多少种不同的染色方案。

2. 考虑将 m 个字符可重复地排列成长为 n 的字符串。我们说这样一个字符串的最小循环周期是 n , 如果它不能由某个更短的字符串重复若干次得到。求最小循环周期为 n 的 m 元字符串的数量。(用数论上的 Mobius 函数 $\mu(d)$ 表示。)

3. 设 S 为 $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$ 上的一个置换群, $F = \{f : [m] \rightarrow \{0, 1\}\}$ 为所有 $[m]$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数。对于函数 $f, g \in F$, 如果存在 $\sigma \in S$, 使得 $g = f \circ \sigma$, 则称 f 与 g 在 S 下等价, 记为 $f \simeq_S g$ 。对于 $f \in F$, 令 $Z_f = \{\sigma \in S \mid f = f \circ \sigma\}$ 。

(1) 假设 S 为 $[m]$ 上的对称群 (即 S 包含 $[m]$ 上的所有置换), f 将 $[m]$ 中 m_1 个元素映为 0, 求此时的 $|Z_f|$ 。

(2) 令 $F_o = \{f \in F \mid f \text{ 将 } [m] \text{ 中偶数个元素映为 } 0\}$, $O_f = \{g \in F_o \mid g \simeq_S f\}$ 。对于 $f \in F_o$, 证明 $|O_f| \cdot |Z_f| = |S|$ 。

(3) 令 F_1 为 F 任一非空子集, $O'_f = \{g \in F_1 \mid g \simeq_S f\}$ 。对于 $f \in F_1$, $|O'_f| \cdot |Z_f| = |S|$ 是否成立? 请证明或给出反例。